

Detaillierte Anleitung zur Berechnung von Kinetikmodellen für chemische Reaktionen

Einleitung

Die vorliegende Anleitung soll einen KI-Agenten dabei unterstützen, Kinetikmodelle für chemische Reaktionen in der Flüssigphase (z.B. in einem gut durchmischten Rührkessel) zu entwickeln. Kinetische Modelle sind von zentraler Bedeutung, da sie das chemische Verständnis in mathematische Formeln übersetzen, die für Reaktorauslegung und Prozessoptimierung benötigt werden ¹. Der Agent erhält im Rahmen eines halbautomatischen Workflows bereits bereinigte experimentelle Daten sowie einen Vorschlag für das Reaktionsnetzwerk. Auf dieser Grundlage gilt es, ein zuverlässiges kinetisches Modell abzuleiten. Im Folgenden werden bewährte Vorgehensweisen („Best Practices“) und häufige Fallstricke beim Erstellen solcher Modelle erläutert.

Verständnis von Datenbasis und Reaktionsnetzwerk

Bevor mit der eigentlichen Modellierung begonnen wird, muss der Agent die gegebene Datenbasis und das vorgeschlagene Reaktionsnetzwerk gründlich verstehen:

- **Reaktionsnetzwerk prüfen:** Überprüfen, ob alle wichtigen Reaktanten, Produkte und Nebenprodukte im Reaktionsnetzwerk enthalten sind. Ein unvollständiges Netzwerk kann zu einem schlechten Modell führen. Gegebenenfalls sollte der Agent Rücksprache mit Expertenwissen oder Literatur halten, um sicherzustellen, dass keine wesentliche Reaktion fehlt.
- **Stöchiometrie und Massenbilanzen:** Überprüfen, ob die Stöchiometrie jeder Reaktion korrekt angegeben ist und ob Massenbilanz und Elementbilanz im Netzwerk stimmen. In einem geschlossenen System (z.B. Batch-Reaktor) sollte die Summe aller Stoffmengen konstant bleiben, abgesehen von Probenahmen.
- **Datenqualität sicherstellen:** Bestätigen, dass die experimentellen Daten konsistent und plausibel sind. Hierzu gehört z.B. die Überprüfung auf Massenbilanz-Abschlüsse und die Identifikation eventueller Ausreißer. Replizierte Experimente erhöhen die Vertrauenswürdigkeit der Daten ² ³. Daten sollten möglichst früh analysiert werden, um bereits erste Hinweise auf Reaktionsordnungen oder geschwindigkeitsbestimmende Schritte zu erhalten ³.
- **Betriebsbedingungen verstehen:** Notieren, unter welchen Bedingungen (Temperatur, Druck, Konzentrationen) die Daten erhoben wurden. Insbesondere ist zu klären, ob die Reaktionen isotherm durchgeführt wurden und ob ausreichend durchmischt wurde, um Konzentrations- und Temperaturgradienten zu vermeiden. Nur unter solchen Bedingungen spiegeln die Daten die *intrinsische* Kinetik wider, d.h. unbeeinflusst von äußeren Stoff- oder Wärmetransportbegrenzungen ⁴. Falls das nicht gewährleistet ist, müssen diese Effekte separat modelliert oder die Daten mit Vorsicht behandelt werden.

Auswahl des kinetischen Modellansatzes

Im nächsten Schritt wählt der Agent einen geeigneten kinetischen Modellansatz für jede Reaktion im Netzwerk:

- **Massengesetz (elementare Reaktionsschritte):** Wenn der Reaktionsmechanismus gut bekannt ist und elementare Schritte identifiziert wurden, sollte der Agent massenwirkungsgesetzliche (mass action) Ratenansätze verwenden. Diese setzen voraus, dass die Reaktion in einem einzelnen elementaren Schritt abläuft und führen zu Ratengleichungen proportional zu den Konzentrationen der Edukte in bestimmten Potenzen (basierend auf der Molekularität).
- **Empirische Rategesetze:** Falls der

genaue Mechanismus unbekannt oder komplex ist, können empirische Rategleichungen (z.B. Potenzgesetze) gewählt werden. Dabei werden Reaktionsordnungen und Vorfaktoren so gewählt, dass sie die Daten gut beschreiben, auch wenn sie keinen direkten mechanistischen Bezug haben. - **Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson (LHHW) Ansätze:** Bei heterogen katalysierten Reaktionen in der Flüssigphase sind oft Adsorptionsschritte wichtig. LHHW-Modelle kombinieren Kinetik und Adsorption, indem z.B. Reaktanten auf aktiven Zentren adsorbieren und in die Rategleichung sowohl nominelle Reaktionsschritte als auch inhibierende Besetzung von Katalysatoroberfläche eingehen. Best Practices empfehlen für heterogene Katalyse LHHW-Ansätze oder aus elementaren Oberflächenreaktionen abgeleitete Modelle, da diese besser extrapolierbar und physikalisch fundiert sind ⁵. Dabei sollte der Agent mehrere plausible Modellvarianten definieren und später anhand von Daten vergleichen (Modelldiskriminierung) ⁶. - **Reversible Reaktionen:** Ist eine Reaktion prinzipiell umkehrbar (Gleichgewichtsreaktion), muss das kinetische Modell die Rückreaktion berücksichtigen. In der Praxis wird dies häufig durch Einbau einer Gleichgewichtskonstanten oder expliziter Ratenkonstanten für die Rückreaktion in die Rategleichung erreicht, so dass im Gleichgewicht die Netto-Rate Null wird. - **Berücksichtigung von Inhibition:** Der Agent sollte überlegen, ob bestimmte Reaktionsprodukte oder Nebenprodukte inhibitorisch wirken (z.B. durch Produktadsorption am Katalysator oder Rückreaktionen). Solche Effekte lassen sich in Rategleichungen durch zusätzliche Terme für Hemmung ausdrücken, z.B. im Nenner einer LHHW-Formel oder als Faktor, der die Rate reduziert.

Parameterschätzung (Modellkalibrierung)

Mit festgelegtem Modellansatz geht es darum, die kinetischen Parameter (z.B. Geschwindigkeitskonstanten k , Reaktionsordnungen, Aktivierungsenergien etc.) aus den vorhandenen Daten zu bestimmen: 1. **Initiale Parameterwerte:** Wenn möglich, sollte der Agent Startwerte für die Parameter aus Literatur oder heuristischen Abschätzungen entnehmen. Beispielsweise können bei Arrhenius-Ansätzen typische Aktivierungsenergien (50–120 kJ/mol) als Orientierung dienen. Gute Startwerte erleichtern die Konvergenz der Optimierung. 2. **Nichtlineare Regression:** Die Parameter werden durch Anpassung des Modells an die experimentellen Daten ermittelt. Dazu wird in der Regel eine Fehlerminimierung (z.B. Least-Squares) vorgenommen, bei der die simulierten Konzentrationsprofile mit den gemessenen Werten verglichen werden. Der Agent soll dazu für jede Reaktion die Differentialgleichungen (Massenbilanzgleichungen) im Modell (z.B. für einen Batch- oder CSTR-Reaktor) aufstellen und numerisch integrieren. Durch Variation der Parameter mittels Optimierungsalgorithmen (z.B. Levenberg-Marquardt) lassen sich die Parameter so anpassen, dass die Abweichungen zwischen Simulation und Experiment minimal werden. 3. **Vermeidung von Überanpassung:** Der Agent sollte darauf achten, nicht unnötig komplexe Modelle gegenüber den gegebenen Daten zu überanpassen. Ein Modell mit möglichst wenigen Parametern, das die Daten hinreichend erklärt, ist in der Regel robuster und besser extrapolierbar. Daher mehrere Modelle testen und anhand statistischer Kriterien (z.B. Akaike-Informationskriterium oder F-Test) überprüfen, ob zusätzliche Parameter gerechtfertigt sind ⁷. 4. **Parameter Grenzen und -signifikanz:** Während der Anpassung muss überprüft werden, ob die Parameter physikalisch sinnvoll bleiben (keine negativen Vorfaktoren, Reaktionsordnungen im plausiblen Bereich etc.). Außerdem sollten die errechneten Parameterunsicherheiten oder Konfidenzbereiche betrachtet werden. Ein Parameter, dessen Konfidenzintervall sehr groß ist (oder den Nullwert einschließt), ist nicht signifikant und das Modell sollte ggf. vereinfacht werden ⁸.

Validierung des Modells

Nach der Parameteroptimierung muss der Agent sicherstellen, dass das gefundene kinetische Modell die experimentellen Daten und ggf. weitere Beobachtungen gut beschreibt: - **Residuenanalyse:**

Überprüfen, ob die Verteilung der Fehler (Residuen zwischen Modell und Messdaten) zufällig ist oder systematische Abweichungen auftreten. Systematische Trends (z.B. immer zu hoher Umsatz zu Beginn, immer zu niedrig am Ende) deuten darauf hin, dass Aspekte des Prozesses im Modell fehlen (z.B. Induktionszeiten, Deaktivierung oder falsche Reaktionsordnung). - **Güte der Anpassung:** Anschauung mittels Überlagerung der simulierten Konzentrationsverläufe mit den Messpunkten. Alle Datenpunkte sollten sich möglichst nahe an den simulierten Kurven befinden ⁹. Insbesondere frühzeitige oder späte Daten (wo die Konzentrationen sehr niedrig oder hoch sind) sollten nicht systematisch abweichen, da sonst ein Bias im Fehler vorliegen könnte ⁹ ¹⁰. Quantitativ kann der Agent den Determinationskoeffizienten (R^2) berechnen oder wie erwähnt statistische Tests durchführen. - **Testen gegenüber neuen Bedingungen:** Wenn möglich, das Modell gegen unabhängige Datensätze oder veränderte Bedingungen testen. Ein gutes kinetisches Modell sollte auch Vorhersagen für Bedingungen liefern können, die nicht explizit in den Ausgangsdaten enthalten waren (z.B. andere Anfangskonzentrationen, ggf. andere Temperaturen innerhalb vernünftiger Grenzen). So lässt sich prüfen, ob das Modell wirklich die Reaktionschemie erfasst oder nur die Ausgleichsrechnung der Ursprungsdaten. - **Modellvergleich:** Falls mehrere konkurrierende Modellansätze definiert wurden, die die Daten vergleichbar gut beschreiben, sollten diese Modelle mit objektiven Kriterien verglichen werden. Hier bieten sich neben statistischen Maßen auch chemisch-inhaltliche Kriterien an: Bevorzugt wird das Modell, das einfacher ist und mit dem chemischen Verständnis in Einklang steht (Occam's Razor und physikalische Plausibilität).

Umgang mit Katalysator-Deaktivierung

Ein häufiger Spezialfall in kinetischen Modellen ist die *Katalysator-Deaktivierung*, d.h. der zeitabhängige Verlust an katalytischer Aktivität. Wenn die experimentellen Daten zeigen, dass die Reaktionsrate im Laufe der Zeit abnimmt, ohne dass dies allein durch Konzentrationsveränderungen erklärt werden kann, muss der Agent einen Deaktivierungsmechanismus ins Modell integrieren: - **Phänomene der Deaktivierung:** Katalysatoren können z.B. durch Ablagerung von Koks (Kohlenstoffrückstände), Vergiftung durch Fremdstoffe oder thermische Alterung an Aktivität verlieren ¹¹. Solche Prozesse führen dazu, dass im Laufe der Zeit weniger aktive Zentren zur Verfügung stehen. Die Deaktivierung kann schnell (innerhalb von Sekunden oder Minuten, z.B. bei Koksbildung im FCC-Prozess) oder sehr langsam (über Monate bis Jahre, z.B. Katalysatoralterung in Hydrierungen) ablaufen ¹². - **Nicht-selektive vs. selektive Deaktivierung:** Bei nicht-selektiver Deaktivierung hängt der Aktivitätsverlust nur von der Betriebszeit (time-on-stream) ab, unabhängig davon, welche Reaktionen gerade ablaufen. Demgegenüber tritt bei selektiver Deaktivierung der Verlust gezielt durch bestimmte Komponenten oder Reaktionen ein (z.B. ein bestimmtes Zwischenprodukt führt verstärkt zu Koksbildung) ¹³. Der Agent sollte anhand von Daten (z.B. unterschiedliche Umsätze je nach Zusammensetzung) versuchen zu erkennen, ob eine selektive Deaktivierung vorliegt. - **Modellierung der Deaktivierung:** In kinetischen Gleichungen wird Deaktivierung häufig dadurch erfasst, dass die Reaktionsrate mit einem zeit- und zustandsabhängigen Aktivitätsfaktor $a(t)$ multipliziert wird. Anfangs ist $a(0)=1$ (100% Aktivität) und $a(t)$ nimmt im Verlauf ab. Der Agent kann z.B. folgende Ansätze verwenden: - **Zeitabhängige Abnahme:** Einfache Modelle setzen $a(t) = \exp(-k_d \cdot t)$ oder allgemeiner $a(t) = (1 + b \cdot t)^{-n}$, um empirisch einen Aktivitätsverlauf abzubilden ¹⁴. Hierbei ist k_d bzw. sind b und n Anpassungsparameter, die die Geschwindigkeit der Deaktivierung angeben. Diese Modelle sind nicht-selektiv (nur von t abhängig). - **Abhängigkeit von Koks/Belag:** Alternativ kann a als Funktion eines Belag- oder Koksgehalts modelliert werden. Beispielsweise $\frac{da}{dt} = -k_d \cdot Y(t)$, wobei Y die Menge an abgelagerter Deaktivierungssubstanz darstellt. Für Koks in einer Crackreaktion wurde früh ein Potenzgesetz $a = A \cdot Y^{-n}$ vorgeschlagen ¹⁴, spätere Arbeiten nutzten häufig Exponentialansätze in Abhängigkeit vom Koksgehalt ¹⁴. - **Reaktionsselektive Deaktivierung:** Falls bekannt ist, dass bestimmte Reaktionen den Katalysator stärker deaktivieren, kann man separate Aktivitätsfaktoren oder spezifische Kinetiken einführen, die von der Konzentration dieser Spezies abhängen ¹³. Dies führt zu komplexeren Modellen, in denen z.B. $\frac{da}{dt} = -k_{\{d,i\}} \cdot f(C_i)$ für

eine kritische Spezies i formuliert wird. - **Datenabgleich:** Der Agent muss die Deaktivierungsparameter ebenfalls über die Daten anpassen. Hierfür sollten Experimente idealerweise länger laufen, um den Abfall der Aktivität deutlich zu erfassen. Beim Fit ist zu beachten, dass Deaktivierung und kinetische Parameter korrelieren können (z.B. kann eine scheinbar niedrige Reaktivität auch durch schnelle Deaktivierung erklärt werden). Daher eventuell zuerst Kinetik mit frühen Daten bestimmen und dann Deaktivierungsparameter mit längeren Zeitdaten kalibrieren. - **Regeneration und aktive Phasen:** In einigen Fällen können Katalysatoren regeneriert werden (z.B. Koksabbbrand). Falls die Daten solche Phasen enthalten, muss der Agent auch dies im Modell vorsehen. Andernfalls gilt die Deaktivierung als irreversibel im betrachteten Zeitraum.

Weitere häufige Fallstricke und Tipps

Abschließend seien einige allgemeine Tipps und typische Stolpersteine genannt, die der KI-Agent beachten sollte: - **Experimentelle Daten gezielt planen:** Auch wenn der Agent die Daten nur erhält und nicht selbst erhebt, ist es wichtig zu wissen, dass gut geplante Experimente die Modellbildung erleichtern. So sollten z.B. die Experimente so gestaltet sein, dass Korrelationen zwischen Parametern minimiert werden. Das kann durch Variation einzelner Einflussgrößen oder durch den Einsatz von Versuchsplanung (Design of Experiments) erreicht werden. Replizierbarkeit ist wichtig, um das Rauschen und Bias in Daten abzuschätzen ². - **Wahl des richtigen Reaktortyps:** Für kinetische Messungen verwendet man oft idealisierte Laborreaktoren (Batch, idealer CSTR, Durchflussrohr mit Rückführung), anstatt einfach eine verkleinerte Kopie des industriellen Reaktors zu nehmen ¹⁵. Ein idealer Rührkessel im Labormaßstab gewährleistet z.B. gute Durchmischung und Temperaturkontrolle, was für verlässliche kinetische Daten sorgt. - **Temperaturabhängigkeit und Gültigkeitsbereich:** Kinetische Parameter wie k folgen meist der Arrhenius-Beziehung mit der Temperatur. Wenn Daten bei mehreren Temperaturen vorliegen, sollte der Agent eine konsistente Aktivierungsenergie für alle Datensätze finden. Liegen Daten nur bei einer Temperatur vor, ist Vorsicht geboten bei der Extrapolation auf andere Temperaturen – hier besser auf Literatur oder physikalische Schranken zurückgreifen. - **Massentransportprüfung:** Bei heterogenen Reaktionen sollte geprüft werden, ob externe oder interne Diffusionswiderstände die Rate beeinflussen haben könnten. Falls ja, ist das gemessene Verhalten nicht rein kinetisch. In einem gut gerührten Flüssigphasen-Reaktor mit ausreichend kleiner Katalysatorpartikelgröße und hoher Rührgeschwindigkeit sind diese Effekte meist minimiert. Der Agent kann hier auf Literaturkriterien (z.B. das Weisz-Prater-Kriterium für innere Diffusion) zurückgreifen, um sicherzustellen, dass die Daten im kinetisch kontrollierten Bereich liegen. - **Einheiten und Skalen:** Sämtliche Berechnungen müssen in konsistenten Einheiten durchgeführt werden. Insbesondere Volumina (Liter vs. m^3), Druck (bar vs. Pa) und Konzentrationen (z.B. mol/L) sind einheitlich zu halten, da sonst die Parameter falsch skaliert werden. - **Software und Tools:** Der KI-Agent sollte geeignete Tools zur Modellbildung nutzen. Das kann ein ODE-Solver für die Reaktionsgleichungen sein und ein Optimierungsalgorithmus für die Parameteranpassung. Es gibt auch spezialisierte Kinetik-Software, jedoch kann der Agent dies ebenso in Programmiersprachen (Python, MATLAB etc.) mit entsprechenden Bibliotheken umsetzen. Wichtig ist eine stabile Integration (z.B. steife ODE-Löser, falls schnelle und langsame Reaktionen gemeinsam auftreten) und ein robuster Fit-Algorithmus. - **Dokumentation des Modells:** Am Ende sollte der Agent ein Modell präsentieren, das nachvollziehbar dokumentiert ist. Dazu gehört die Angabe der verwendeten Reaktionsgleichungen, aller Parameter mit Einheiten sowie Abschätzungen ihrer Unsicherheiten. Eventuelle Annahmen (z.B. Vernachlässigung einer Nebenreaktion oder von Transporteffekten, Isothermie, etc.) müssen festgehalten werden, um später beurteilen zu können, ob das Modell unter geänderten Umständen gültig bleibt.

Integration in den halbautomatischen Workflow

Im Kontext des halbautomatischen Workflows bedeutet die obige Vorgehensweise, dass der KI-Agent die vom System gelieferten Vorinformationen nutzt und die Modellierung weitgehend automatisiert durchführt, dabei aber die genannten wissenschaftlichen Best Practices einhält. Konkret: 1. **Initialisierung:** Das System liefert dem Agenten ein vorgeschlagenes Reaktionsnetz und bereinigte kinetische Daten. Der Agent prüft diese (Qualität, Vollständigkeit) und richtet das Modellierungswerkzeug ein (z.B. stellt sicher, dass die Differentialgleichungen für den Rührkessel korrekt formuliert sind, etwa $dC_A/dt = -r_A(C_A, C_B, \dots)$ für Batch oder die entsprechenden Bilanzgleichungen für CSTR). 2. **Modellgenerierung:** Basierend auf dem Reaktionsnetz werden für alle Reaktionen Kandidaten für kinetische Gesetze generiert (Massenwirkungsgesetz, LHHW, etc., wie oben beschrieben). Ggf. nutzt der Agent Vorwissen (z.B. übliche Mechanismen für die gegebene Reaktionsart), um die plausibelsten Ansätze auszuwählen. 3. **Parameteranpassung:** Der Agent führt die Optimierung durch, passt Parameter an und überwacht die Konvergenz. Falls ein Fit nicht zufriedenstellend ist (Residuen zeigen Trend, Parameter laufen ins Unphysikalische), iteriert der Agent: z.B. wechselt zu einem alternativen Modellansatz, schließt eine problematische Reaktion vorübergehend aus oder berücksichtigt Deaktivierung. 4. **Ausgabe des Modells:** Das Endergebnis enthält das gewählte Reaktionsnetz (ggf. bereinigt/angepasst), die kinetischen Gleichungen mit allen Parametern sowie eine Bewertung der Modellgüte. Zudem kann der Agent Hinweise geben, falls bestimmte Aspekte unklar bleiben (z.B. „Modell beschreibt Daten gut, aber Verlangsamung der Reaktion nach 2 Stunden deutet auf Katalysatordeaktivierung hin; weitere Experimente empfohlen“). 5. **Kontinuierliches Lernen:** In einem KI-gestützten Workflow kann der Agent aus jedem Durchlauf lernen. Wenn später neue Daten hinzukommen oder das vorgeschlagene Reaktionsnetz geändert wird, kann er die früheren Modelle und Ergebnisse als Ausgangspunkt nehmen. Die Befolgung der Best Practices stellt sicher, dass diese Anpassungen effizient und nachvollziehbar bleiben.

Fazit

Durch Einhaltung dieser Leitlinien kann der KI-Agent robuste und genaue Kinetikmodelle für chemische Reaktionen erstellen. Diese Modelle dienen als Grundlage für die Simulation und Optimierung chemischer Prozesse und müssen daher mit größter Sorgfalt entwickelt werden ¹ ¹⁶. Die hier beschriebenen Best Practices – von der Datenprüfung über die Modellbildung bis zur Validierung – helfen, typische Fehler zu vermeiden und ein zuverlässiges, generalisierbares Modell zu erhalten.

¹ ¹⁶ Eurokin. Chemical Reaction Kinetics in Practice | CATTECH

<https://link.springer.com/article/10.1023/A:1011928218694>

² ³ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ¹⁵ General recommendations for kinetics research :: Eurokin

https://eurokin.org/?page_id=86

⁴ ¹ – General papers on kinetics :: Eurokin

<https://eurokin.org/?cat=31>

⁹ ¹⁰ Practical Methodology in Kinetic Modeling for Complex Reactions: Weighted Error Manipulation to Allow Effective Model Evaluation in a Borderline SN Reaction - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11904694/>

¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ The mathematical catalyst deactivation models: a mini review - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10369042/>